



第四章 解析函数的幂级数 表示法

§ 4.3 解析函数的泰勒 (Taylor) 展式

1. 问题的引入

高等数学中，我们学习过Taylor公式：

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$ 内具有直到 $n+1$ 阶的导数，则 $\forall x \in U(x_0, \delta)$ 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$R_n(x)$ 是余项，且 $R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$.

同时我们还学习过Taylor级数展开定理:

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$ 内有各阶导数, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内能展开成Taylor级数的充要条件是在 $U(x_0, \delta)$ 内, $f(x)$ 的Taylor公式中的 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内有任一阶导数, 自然提出问题:

任一解析函数能否用幂级数来表达?

2. Taylor级数展开定理

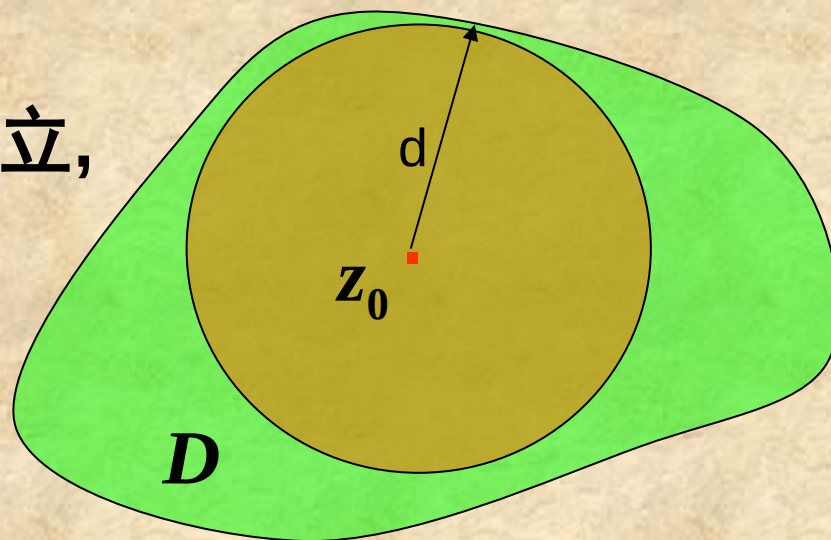
定理1 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内的一点, d 为 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离, 那么当 $|z - z_0| < d$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \text{ 成立,}$$

$$\text{其中 } c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0),$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{即, } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$



在定理1中，幂级数称为函数 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 点的Taylor展开式。

注1 幂级数就是它的和函数 $f(z)$ 在收敛圆中的Taylor展开式，即

$$\alpha_0 = f(z_0), \quad \dots, \alpha_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

注2 （幂级数展开式的唯一性）在定理1中，幂级数的和函数 $f(z)$ 在收敛圆盘 U 内不可能有另一幂级数展开式。

3. 将函数展开成Taylor级数

常用方法: **直接法和间接法.**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

1. 直接法: $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), n = 0, 1, 2, \dots$

例如, 求 e^z 在 $z = 0$ 的泰勒展开式.

因为 $(e^z)^{(n)} = e^z, (e^z)^{(n)}|_{z=0} = 1, (n = 0, 1, 2, \dots)$

故有 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

因为 e^z 在复平面内处处解析, 所以级数的收敛半径 $R = \infty$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{g(z)^n}{n!} = e^{g(z)}, \quad |g(z)| < \infty$$

基本形式2

仿照上例，

可得 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在 $z = 0$ 的泰勒展开式.

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots ,$$

$$(R = \infty)$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots ,$$

$$(R = \infty)$$

2. 间接展开法：

借助于一些已知函数的展开式，结合解析函数的性质，幂级数运算性质 (逐项求导, 积分等) 和其它数学技巧 (代换等)，求函数的Taylor展开式.

间接法的优点：

不需要求各阶导数与收敛半径，因而比直接展开更为简洁，使用范围也更为广泛。

例如，求 $\sin z$ 在 $z = 0$ 的 *Taylor* 展开式.

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) \\&= \frac{1}{2i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right] \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

4. 典型例题

例1 把函数 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 展开成 z 的幂级数.

解 由于 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 在 $|z|=1$ 上有一奇点 $z=-1$,

且在 $|z|<1$ 内处处解析, 可展开成 z 的幂级数,

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots \quad |z| < 1$$

上式两边**逐项求导**, $\frac{1}{(1+z)^2} = -\left(\frac{1}{1+z}\right)'$

$$= 1 - 2z + 3z^2 - \cdots + (-1)^{n-1} n z^{n-1} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

例2 求对数函数的主值 $\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式.

解 -1 是它的一个奇点, 所以它在 $|z| < 1$ 内

可以展开成 z 的幂级数.

$$\begin{aligned} [\ln(1+z)]' &= \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad (|z| < 1) \end{aligned}$$

设 C 为收敛圆 $|z| < 1$ 内从 0 到 z 的曲线,
将展开式两端沿 C 逐项积分, 得

$$\int_0^z \frac{1}{1+z} dz = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n dz$$

$$\text{即 } \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots \quad |z| < 1$$

例3 把函数 $f(z) = \frac{1}{3z-2}$ 展开成 z 的幂级数.

解
$$\frac{1}{3z-2} = \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{3z}{2}}$$

$$= -\frac{1}{2} \left[1 + \frac{3z}{2} + \left(\frac{3z}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3z}{2}\right)^n + \cdots \right]$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{3z}{2^2} - \frac{3^2 z^2}{2^3} - \cdots - \frac{3^n z^n}{2^{n+1}} - \cdots$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n z^n}{2^{n+1}}, \quad \left| \frac{3z}{2} \right| < 1, \text{ 即 } |z| < \frac{2}{3}.$$

例4 求 $\arctan z$ 在 $z = 0$ 的幂级数展开式.

解 因为 $\arctan z = \int_0^z \frac{dz}{1+z^2},$

$$\text{且 } \frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (z^2)^n, \quad |z| < 1$$

$$\text{所以 } \arctan z = \int_0^z \frac{dz}{1+z^2} = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (z^2)^n dz$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \quad |z| < 1.$$

例5 求 $\cos^2 z$ 的幂级数.

解 因为 $\cos^2 z = \frac{1}{2}(1 + \cos 2z),$

$$\cos 2z = 1 - \frac{(2z)^2}{2!} + \frac{(2z)^4}{4!} - \frac{(2z)^6}{6!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{2^2 z^2}{2!} + \frac{2^4 z^4}{4!} - \frac{2^6 z^6}{6!} + \dots \quad |z| < \infty$$

所以 $\cos^2 z = \frac{1}{2}(1 + \cos 2z)$

$$= 1 - \frac{2z^2}{2!} + \frac{2^3 z^4}{4!} - \frac{2^5 z^6}{6!} + \dots \quad |z| < \infty$$

例6 将 $\frac{e^z}{1+z}$ 在 $z=0$ 点展开为 *Taylor* 级数.

解 因为 $\frac{e^z}{1+z}$ 的唯一奇点为 $z=-1$,

所以收敛半径为 1, 可在 $|z|<1$ 内进行展开,

令 $f(z) = \frac{e^z}{1+z}$, 对 $f(z)$ 求导得 $f'(z) = \frac{ze^z}{(1+z)^2}$,

即微分方程 $(1+z)f'(z) - zf(z) = 0$

即微分方程 $(1+z)f'(z) - zf(z) = 0$

对微分方程逐次求导得:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

$$(1+z)f''(z) + (1-z)f'(z) - f(z) = 0$$

$$(1+z)f'''(z) + (2-z)f''(z) = 0$$

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

... ..

由 $f(0) = 1$, 得 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 1$, $f'''(0) = -2, \dots$

所以 $f(z)$ 的 *Taylor* 级数为

$$\frac{e^z}{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 + \dots, \quad |z| < 1.$$

附: 常见函数的泰勒展开式

$$1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty)$$

$$2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

$$3) \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n,$$

$$4) \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < 1)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|z| < \infty)$$

$$5) \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty)$$

$$6) \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \dots,$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)$$

$$7) (1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} z^3 +$$

$$\dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \dots, \quad (|z| < 1)$$



第四章 解析函数的幂级数 表示法

§ 4.4 解析函数零点的孤立性 及唯一性定理

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

定义4.7

设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 a 的值为零，则称 a 为解析函数 $f(z)$ 的**零点**

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, f^{(m)}(a) \neq 0$$

满足上述条件的 m 称为零点 a 的阶， a 称为 $f(z)$ 的 **m 阶零点**。当 $m=1$ 时， a 称为 $f(z)$ 的**单零点**。

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

定理4.17

不恒为零的解析函数 $f(z)$ 以 a 为 m 阶零点的充要条件为：

$$f(z) = (z-a)^m \varphi(z), \quad (4.14)$$

其中， $\varphi(z)$ 在点 a 的邻域内解析，且 $\varphi(a) \neq 0$ 。

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

例4.15 考察函数 $f(z) = z - \sin z$ 在原点 $z = 0$ 的性质.

解 显然 $f(z)$ 在 $z = 0$ 解析, 且 $f(0) = 0$.

$$\text{由 } f(z) = z - \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots\right) = z^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{z^2}{5!} + \cdots\right),$$

$$\text{或由 } f'(z) = 1 - \cos z, f'(0) = 1 - 1 = 0,$$

$$f''(z) = \sin z, f''(0) = 0,$$

$$f'''(z) = \cos z, f'''(0) = 1 \neq 0,$$

知 $z = 0$ 为 $f(z) = z - \sin z$ 的三阶零点.

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

例4.16 求 $\sin z - 1$ 的全部零点, 并指出它们的阶.

解 $\sin z - 1$ 在 z 平面上解析. 由 $\sin z - 1 = 0$ 得 $e^{iz} - e^{-iz} = 2i$

即
$$(e^{iz} - i)^2 = 0, e^{iz} = i,$$

故
$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \cdots),$$

这就是 $\sin z - 1$ 在 z 平面上的全部零点.

显然
$$(\sin z - 1)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi} = \cos z \Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi} = 0,$$

$$(\sin z - 1)'' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi} = -\sin z \Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi} = -1 \neq 0,$$

故 $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 都是函数的二阶零点.

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

定理4.18

如在 $|z - a| < R$ 内的解析函数不恒为零， a 为其零点，则必有 a 的一个邻域，使得 $f(z)$ 在其中无异于 a 的零点。

不恒为零的解析函数的零点必是孤立的。

§ 4.4.1 解析函数零点的孤立性

推论4.19

设 (1) 函数 $f(z)$ 在邻域 $K : |z - a| < R$ 内解析;

(2) 在 K 内有 $f(z)$ 的一系列零点 $\{z_n\} (z_n \neq a)$ 收敛于 a ,

则 $f(z)$ 在 K 内必恒为零。

§ 4.4.2 唯一性定理

定理4.20

设 (1) 函数 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 在区域 D 内解析；
(2) D 内有一个收敛于 $a \in D$ 的点列 $\{z_n\} (z \neq a)$ ，
在其上 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 等值，则 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 在 D 内恒等。

推论4.21

设在区域 D 内解析的函数 $f_1(z)$ 及 $f_2(z)$ 在 D 内的某一子区域
(或一小段弧) 上相等，则它们必在区域 D 内恒等。

§ 4.4.3 最大模原理

定理4.23

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $|f(z)|$ 在 D 任何点都不能达到最大值，除非 $f(z)$ 在 D 内恒等于常数。

推论4.24

设 (1) 函数 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析，在闭域 $\bar{D} = D + \partial D$ 上连续；

$$(2) \quad |f(z)| \leq M \quad (z \in \bar{D}) ,$$

则除 $f(z)$ 为常数的情形外， $|f(z)| < M \quad (z \in D)$ 。